



Universidade Federal do Ceará.

Campus de Quixadá

Disciplina: Desenvolvimento de Software para Persistência – 2026.1

Professor: Regis Pires Magalhães

Data: _____

Aluno: _____

Matrícula: _____

Avaliação 1

Importante:

- Esta prova é individual, não sendo permitida consulta ou compartilhamento de material com os colegas.
- Não é permitido o uso de livros, anotações, dispositivos eletrônicos (como celulares, tablets etc.) ou qualquer outro material de apoio.
- A prova só poderá ser entregue ao professor após pelo menos 30 minutos do início.
- Qualquer tentativa de violação das regras mencionadas resultará na anulação da prova do(s) aluno(s) envolvido(s).

1. Qual dos seguintes tipos de arquivo pertence à categoria de arquivos binários?

- A) Arquivo CSV com valores separados por vírgulas em texto plano
- B) Arquivo de código-fonte Python com instruções em texto legível
- C) Arquivo XML com elementos e atributos estruturados em texto
- D) Arquivo Parquet para armazenamento colunar eficiente de dados
- E) Arquivo JSON com objetos representados em formato de texto

2. Qual modo de abertura de arquivo em Python permite adicionar conteúdo ao final sem sobrescrever o conteúdo existente?

- A) Modo `r+` que posiciona o ponteiro no início para leitura e escrita
- B) Modo `w` que cria ou sobrescreve o arquivo posicionando no início
- C) Modo `rb` que abre o arquivo para leitura exclusiva em modo binário
- D) Modo `w+` que abre para escrita e leitura a partir do início
- E) Modo `a` que posiciona o ponteiro no final para adição de conteúdo

3. Em Python, ao implementar um gerenciador de contexto próprio para arquivos, quais métodos especiais devem ser implementados na classe?

- A) `__init__` e `__del__` para inicialização e destruição do objeto
- B) `__repr__` e `__str__` para representação textual do objeto
- C) `__open__` e `__close__` para abertura e fechamento do recurso
- D) `__enter__` e `__exit__` para entrada e saída do bloco `with`
- E) `__read__` e `__write__` para leitura e escrita de dados no arquivo

4. No formato CSV, quando um campo de dados contém vírgulas em seu conteúdo, qual é a convenção correta para representá-lo?

- A) Substituindo cada vírgula interna por ponto e vírgula no campo
- B) Escapando as vírgulas com barras invertidas dentro do campo
- C) Envolvendo o campo com aspas duplas ao redor do seu conteúdo
- D) Removendo as vírgulas do conteúdo antes de salvar no arquivo
- E) Separando o campo em múltiplas colunas distintas na linha

5. Ao comparar os algoritmos de compressão para arquivos Parquet, qual deles é classificado como moderno e balanceado, combinando boa taxa de compressão com velocidade rápida?

- A) SNAPPY, que é o padrão com velocidade muito rápida em ambas direções
- B) GZIP, que oferece alta compressão mas com velocidade de escrita lenta
- C) LZ4, que tem velocidade extremamente rápida com compressão média
- D) ZSTD, que equilibra alta compressão com velocidade rápida e ajustável
- E) BROTLI, que tem compressão muito alta com velocidade de escrita lenta

6. O formato Delta Lake é descrito como uma solução lakehouse. Sobre qual outro formato de arquivo ele é construído?

- A) Avro, aproveitando sua excelente capacidade nativa de streaming
- B) ORC, por causa de suas stripes eficientes para leitura analítica
- C) CSV, oferecendo compatibilidade ampla com ferramentas de mercado
- D) Parquet, com log de transações para suporte a propriedades ACID
- E) JSON puro, permitindo flexibilidade máxima na estrutura dos dados

7. Entre os formatos de armazenamento de dados analisados, quais suportam nativamente as três operações: Append, Update e Delete?

- A) Parquet e ORC, por serem formatos colunares de alto desempenho
- B) Avro e ORC, pois foram projetados para streaming e append
- C) Delta Lake, Apache Hudi e Iceberg, por serem soluções lakehouse
- D) O Parquet, por ser o mais completo formato de armazenamento analítico
- E) Parquet e Avro, por sua ampla adoção em ambientes de Big Data

8. Analise o trecho de código Python para geração de hashes:

```
input_bytes = input_string.encode('utf-8')
crc32 = zlib.crc32(input_bytes)
md5_hash = hashlib.md5(input_bytes).hexdigest()
```

Por que a string é convertida em bytes antes do cálculo?

- A) Para reduzir o tamanho do hash final gerado pelo algoritmo aplicado
- B) Para garantir que o resultado do hash seja um número inteiro puro
- C) Porque os métodos de hash operam sobre dados binários, não texto
- D) Para permitir salvar o resultado do hash em um arquivo CSV depois
- E) Para evitar colisões entre strings diferentes ao gerar os hashes

9. Qual módulo Python nativo é utilizado para ler e extrair conteúdo de arquivos no formato ZIP?

- A) Módulo tarfile para manipulação de arquivos compactados tar
- B) Módulo zipfile para abertura e leitura de arquivos no formato ZIP
- C) Módulo shutil para operações de cópia e movimentação de arquivos
- D) Módulo bz2 para trabalhar com arquivos no formato bzip2
- E) Módulo gzip para descompressão de arquivos no formato gzip

10. O FastAPI tem dois requisitos principais que compõem seu funcionamento. Quais são eles?

- A) Django e SQLAlchemy, para roteamento e acesso a banco de dados
- B) Starlette, como framework web leve, e Pydantic, para validação
- C) Tornado e Cerberus, para suporte assíncrono e validação de campos
- D) Uvicorn e Requests, para servidor de aplicação e chamadas HTTP
- E) Flask e Marshmallow, para servidor web leve e validação de dados

11. Qual código de resposta HTTP é retornado quando uma requisição foi bem-sucedida e resultou na criação de um novo recurso no servidor?

- A) Código 200 OK, indicando que a requisição foi processada com êxito
- B) Código 204 No Content, indicando sucesso sem conteúdo na resposta
- C) Código 301 Moved, indicando redirecionamento permanente do recurso
- D) Código 400 Bad Request, indicando erro na requisição do cliente
- E) Código 201 Created, indicando criação bem-sucedida de novo recurso

12. Analise o código Python para escrita de CSV:

```
with open("pessoas.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as arquivo:
    escritor = csv.DictWriter(arquivo, fieldnames=["nome", "telefone"])
    escritor.writeheader()
```

Qual é o propósito do parâmetro `newline=""` ao abrir o arquivo?

- A) Evitar que linhas em branco extras sejam inseridas entre registros
- B) Remover todas as quebras de linha do conteúdo antes de gravar
- C) Adicionar uma linha em branco separadora após cada registro salvo
- D) Definir o caractere de nova linha personalizado para o arquivo CSV
- E) Converter a codificação do arquivo para o padrão UTF-8 no sistema

13. Considerando operações de CRUD em estruturas de dados Python, qual estrutura oferece complexidade $O(1)$ para Create, Read, Update e Delete?

- A) Dict, que usa hashing para acesso rápido a qualquer operação
- B) Tuple, que é imutável e otimizada para leitura de dados fixos
- C) DataFrame do Pandas, otimizado para consultas em dados tabulares
- D) Deque, que tem inserções e remoções rápidas nas duas extremidades
- E) List, que oferece acesso rápido por índice mas remoção lenta no meio

14. Analise o código FastAPI abaixo:

```
@app.get("/itens/{item_id}", response_model=Item)
def ler_item(item_id: int):
    for indice, item_atual in enumerate(itens):
        if item_atual.id == item_id:
            return item_atual
    raise HTTPException(status_code=HTTPStatus.NOT_FOUND,
                        detail="Item não encontrado.")
```

O que ocorre quando nenhum item com o `item_id` fornecido é encontrado na lista?

- A) Uma `HTTPException` com código 404 Not Found é lançada ao cliente
- B) O FastAPI lança automaticamente uma exceção interna de servidor
- C) O loop percorre toda a lista e retorna uma resposta HTTP 200 vazia
- D) O `enumerate` lança `StopIteration` ao esgotar todos os elementos
- E) A função retorna `None` e o FastAPI converte para resposta HTTP 204

15. O Pydantic é uma biblioteca amplamente utilizada em projetos FastAPI. Qual é sua principal função?

- A) Validar dados e criar modelos fortemente tipados em Python
- B) Executar consultas SQL em bancos de dados relacionais externos
- C) Criar e gerenciar ambientes virtuais para projetos Python
- D) Gerar documentação automática das rotas e endpoints da API
- E) Gerenciar rotas e middlewares em aplicações web assíncronas

16. A serialização é um processo fundamental na persistência de dados. O que significa serializar um objeto?

- A) Compactar o objeto para reduzir o espaço ocupado em disco
- B) Converter o objeto em bytes para armazenamento ou transmissão
- C) Indexar o objeto para permitir buscas rápidas em banco de dados
- D) Ordenar os atributos do objeto em ordem alfabética na memória
- E) Criptografar os dados do objeto para protegê-los de acesso

17. Analise o código de deserialização JSON com Pydantic:

```
with open("itens.json", "r") as f:
    itens_desserializados = [Item.model_validate(item)
                             for item in json.load(f)]
```

Qual é a função de `Item.model_validate(item)` nesse contexto?

- A) Salvar cada item validado diretamente em um banco de dados
- B) Converter o item para o formato de bytes do módulo `pickle`
- C) Ordenar os campos do item em ordem alfabética no dicionário
- D) Verificar se o arquivo JSON está sintaticamente correto no disco
- E) Criar um objeto Item Pydantic a partir de um dicionário Python

18. O Protocol Buffers (Protobuf) do Google é apresentado como uma alternativa ao JSON e ao XML. Qual característica exclusiva o distingue do JSON?

- A) Protobuf é um formato baseado em texto legível diretamente por humanos
- B) Protobuf funciona exclusivamente com a linguagem Python e suas libs
- C) Protobuf não define esquemas estruturados para os dados transmitidos
- D) Protobuf oferece menos tipos de dados primitivos do que o JSON padrão
- E) Protobuf suporta tipos extras como enumerações e definições de métodos

19. Qual dos seguintes exemplos é classificado como dado não estruturado?

- A) Registro em tabela de banco de dados relacional com colunas fixas

- B) Objeto JSON com campos variáveis entre diferentes instâncias
- ☒ C) Página HTML onde as tags descrevem apresentação, não o tipo de dado
- D) Arquivo XML com schema XSD definindo a estrutura dos elementos
- E) Arquivo CSV com colunas bem definidas e valores padronizados

20. Os dados semiestruturados são denominados "autodescritivos" na literatura de banco de dados. Por que recebem essa denominação?

- A) Podem ser lidos por humanos sem ferramentas especializadas de parsing —
- B) Têm a informação do esquema juntamente com os próprios valores dos dados
- C) São acompanhados por metadados externos que documentam a estrutura
- D) Utilizam tags XML para descrever cada campo dos dados coletados —
- E) Possuem esquema fixo e completo que descreve todos os atributos —

Gabarito (preenchimento obrigatório): NÃO RASURAR, pois questão rasurada no gabarito será anulada.

Sugestão: Preencha primeiramente a lápis e, depois, cubra com caneta. Preencha a sua MATRÍCULA e preencha COMPLETAMENTE o círculo de cada alternativa selecionada: ●

Matrícula:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				